## 1. Navázání na minulou hodinu

Připomeň zápis $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \Rightarrow q$ a $p \Leftrightarrow q$. Rozliš *výrok* a jeho *pravdivostní hodnotu*.

**Příklad**

Nechť $p$: „Číslo 8 je sudé.“ a $q$: „Číslo 8 je prvočíslo.“ Rozhodni o pravdivosti výroků $p \wedge q$, $p \vee q$ a $\neg q$.

**Řešení:** Platí $p = 1$, $q = 0$. Proto

$$p \wedge q = 0, \qquad p \vee q = 1, \qquad \neg q = 1.$$

**Poznámka pro učitele.** *Nejdřív vyžaduj zdůvodnění slovy. Pro disjunkci platí matematické „nebo“: stačí aspoň jedna pravdivá část.*

## 2. Co určuje pravdivostní tabulka

**Definice**

**Pravdivostní tabulka** přehledně zachycuje pravdivostní hodnotu složeného výroku pro všechny možné kombinace pravdivostních hodnot jeho jednotlivých částí.

Pro dva výroky $p$, $q$ nastávají právě čtyři kombinace jejich pravdivostních hodnot:

$$(1,1), \qquad (1,0), \qquad (0,1), \qquad (0,0).$$

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \Rightarrow q$ | $p \Leftrightarrow q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Poznámka pro učitele.** *Nechej žáky nejprve vyjmenovat všechny dvojice hodnot. Uspořádání řádků je jen systematická pomůcka, nikoli další matematické pravidlo.*

## 3. Kdy je složený výrok pravdivý?

**Definice**

**Negace** $\neg p$ má vždy opačnou pravdivostní hodnotu než výrok $p$.

**Definice**

**Konjunkce** $p \wedge q$ je pravdivá právě tehdy, když jsou pravdivé *oba* výroky.

**Definice**

**Disjunkce** $p \vee q$ je pravdivá právě tehdy, když je pravdivý *alespoň jeden* z výroků.

**Definice**

**Implikace** $p \Rightarrow q$ je nepravdivá pouze tehdy, když $p$ je pravdivý a $q$ nepravdivý.

**Definice**

**Ekvivalence** $p \Leftrightarrow q$ je pravdivá právě tehdy, když mají $p$ a $q$ stejnou pravdivostní hodnotu.

**Poznámka pro učitele.** *Největší zádrhel bývá implikace: při $p = 0$ je $p \Rightarrow q$ pravdivá bez ohledu na hodnotu $q$. Nepleť logickou implikaci s příčinnou souvislostí.*

**Příklad**

Posuď pravdivost věty „Jestliže je 12 liché číslo, pak je 12 dělitelné třemi.“

**Řešení:** Předpoklad $p$: „12 je liché“ má hodnotu 0; závěr $q$: „12 je dělitelné třemi“ má hodnotu 1. Implikace $p \Rightarrow q$ má tedy hodnotu 1.

## 4. Výpočet pravdivostní hodnoty formule

**Příklad**

Sestav pravdivostní tabulku výroku $A = (p \wedge \neg q) \vee q$.

**Řešení:** Nejdříve spočítej $\neg q$, potom $p \wedge \neg q$ a nakonec disjunkci s $q$.

| $p$ | $q$ | $\neg q$ | $p \wedge \neg q$ | $A$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**Poznámka pro učitele.** *Nech postupně doplňovat jednotlivé sloupce. Je užitečné zvýraznit poslední sloupec jako výsledek celé formule.*

**Zadání**

Doplň pravdivostní tabulku výroku $B = (p \vee q) \Rightarrow p$. Rozepiš nejprve hodnoty $p \vee q$.

**Řešení:**

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $B$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |

Implikace je nepravdivá jen ve třetím řádku $(1 \Rightarrow 0)$.

## 5. Samostatné procvičení

**Zadání**

a) Je-li $p = 0$ a $q = 1$, urči hodnoty $\neg p$, $p \Rightarrow q$ a $p \Leftrightarrow q$.
b) Jsou-li $p = 1$, $q = 1$ a $r = 0$, urči hodnotu $\neg p \vee (q \Rightarrow r)$.
c) Najdi všechny dvojice hodnot $p$, $q$, pro které je $p \Leftrightarrow q$ pravdivé.

**Řešení:**

a) $\neg p = 1$, $p \Rightarrow q = 1$, $p \Leftrightarrow q = 0$.
b) $\neg p = 0$, $q \Rightarrow r = 0$, tedy $0 \vee 0 = 0$.
c) $(p, q) = (1, 1)$ a $(p, q) = (0, 0)$.

**Shrnutí na tabuli:** Konjunkce: oba. Disjunkce: alespoň jeden. Implikace: nepravdivá jen $1 \Rightarrow 0$. Ekvivalence: stejné hodnoty.

**Poznámka pro učitele.** *Pokud zbude čas, nech sestavit tabulku také pro $\neg(p \wedge q)$. Na další hodině následují kvantifikované výroky.*

## Navazující procvičování ve třídě

### Rezerva: výrok a jeho obrácení

a) Pro všechny čtyři dvojice hodnot $p, q$ porovnej $p \Rightarrow q$ a $q \Rightarrow p$. Jsou vždy stejné?
b) Nechť $p = 0$, $q = 0$. Urči $p \vee q$, $\neg(p \vee q)$ a $\neg p \vee q$.

**Řešení:**
a) V pořadí $(1,1), (1,0), (0,1), (0,0)$ vycházejí sloupce $1, 0, 1, 1$ a $1, 1, 0, 1$. Liší se v prostředních řádcích; obrácení implikace není ekvivalentní úprava.
b) Hodnoty jsou 0, 1, 1. Závorky rozhodují, ke které části negace patří.

**Poznámka pro učitele.** *Základ: původní tabulky a samostatné úlohy s vysvětlením rozhodujícího řádku. Nová dvojice je výslovně rezerva po zvládnutí základu; žáci mají nejprve předpovědět výsledek. Domů zadej uvedené tři položky, ve třídě lze začít první řádek. Nevyžaduj názvy logických zákonů.*

## Domácí procvičení

### Domácí pravdivostní kontrola

a) Sestav tabulku $\neg p \vee q$ a porovnej ji s $p \Rightarrow q$.
b) Sestav tabulku $(p \wedge q) \Rightarrow q$.
c) Pro $p = 1, q = 0, r = 1$ vyhodnoť $p \wedge (q \vee r)$ a $(p \wedge q) \vee r$.

**Řešení:**
a) Pro řádky $(1,1), (1,0), (0,1), (0,0)$ dostaneme u obou $1, 0, 1, 1$.
b) Ve stejném pořadí řádků vyjde $1, 1, 1, 1$. Je-li předpoklad pravdivý, je pravdivé i $q$; v ostatních řádcích je předpoklad nepravdivý.
c) V obou případech 1. Shoda pro jediné dosazení ještě neprokazuje shodu formulí pro všechny hodnoty.